

# 8

## 第n次導関数と等式の証明

(例1) 次のことが成り立つことを証明せよ。

$$\begin{aligned} y &= x\sqrt{1+x^2} \text{ のとき } (1+x^2)y'' + xy' = 4y \\ y' &= \sqrt{1+x^2} + x \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{2x^2+1}{\sqrt{1+x^2}} \\ y'' &= \frac{4x\sqrt{1+x^2} - (2x^2+1) \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} \\ &= \frac{2x^3+3x}{\sqrt{1+x^2}^3} \end{aligned}$$

であるから

$$\begin{aligned} (1+x^2)y'' + xy' &= (1+x^2) \frac{2x^3+3x}{\sqrt{1+x^2}^3} + x \frac{2x^2+1}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{4x^3+4x}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= \frac{4x(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} \\ &= 4x\sqrt{1+x^2} \\ &= 4y \quad \square \end{aligned}$$

(例2)  $y = (ax+b)e^{2x}$  に対して、 $y'' = y' + 2xe^{2x}$  となるような

定数  $a, b$  の値を求めよ。

$$\begin{aligned} y' &= a \cdot e^{2x} + (ax+b)e^{2x} \cdot 2 \\ &= \{2ax + (a+2b)\} e^{2x} \\ y'' &= 2a e^{2x} + \{2ax + (a+2b)\} e^{2x} \cdot 2 \\ &= \{4ax + (4a+4b)\} e^{2x} \end{aligned}$$

$$y'' = y' + 2xe^{2x} \text{ より}$$

$$\{4ax + (4a+4b)\} e^{2x} = \{2ax + (a+2b)\} e^{2x} + 2xe^{2x}$$

つまり

$$\{4ax + (4a+4b)\} e^{2x} = \{(2a+2)x + (a+2b)\} e^{2x}$$

これからすべての実数  $x$  について成り立つと

$$\begin{cases} 4a = 2a + 2 \\ 4a + 4b = a + 2b \end{cases}$$

$$\therefore a = 1, b = -\frac{3}{2}$$